Modele braw, odcienie szarości, Histogram

- Modele barw

  - HSV
  Przeliczenie z modelu RGB na HSV może odbyć się poprzez zmienną typu Color

```
float hsv = new float[3]
Color.RGBtoHSB(r,g,b,hsv)
```

  -YUV
  Przeliczenie z RGB na YUV następuje wg wzoru
  Y = 0,299R+0,587G+0,114B
  U = 0,493(B-Y)
  V=0,877(R-Y)

- Odcienie szarości

  - metoda średniej

$$pixel_{i,j} = \frac{r+g+b}{3}$$

  -wartości z modelu YUV

$$pixel_{i,j} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

- Histogram

Zadanie:

1. Przeliczyć wartości RGB na HSV i YUV i wyświetlić obraz
2. Przeliczyć obraz kolorowy na obraz w odcieniach szarości dwoma sposobami i wyświetlić obraz
3. Policzyć i wyświetlić histogram dla odcieni szarości.
4. Obliczone dane wyświetlić w postaci wykresu.
   Wykres można wykonać za pomocą gotowej biblioteki lub samodzielnie narysować.
   W przypadku samodzielnego rysowana warto wartości histogramu znormalizować tj. przekształcić do wartości z zakresu <0; 1> za pomocą wzoru

$$x_i = \frac{xi - min}{\max - min}$$

   Gdzie,
   x_i – jest to wartość histogramu dla i-tego elementu
   min – wartość minimalna histogramu
   max – wartość maksymalna histogramu
   Normalizację trzeba wykonać dla wszystkich elementów w tablicy przechowującej wartości histogramu.